

Refrigeration and HVAC Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6569

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Refrigeration and HVAC Lab

Department: Common

Revision: REV_Refrigeration and HVAC Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6569 — Refrigeration and HVAC Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Refrigeration and HVAC Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, വെൻറിലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം, ഘടന, ഓപ്പറേഷൻ പ്രക്രിയ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡിസൈൻ, ഓപ്പറേഷൻ, മെയിൻറ്റനൻസ്, ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡിസൈൻ, ഓപ്പറേഷൻ, മെയിൻറ്റനൻസ്, ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, വെൻറിലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം, ഘടന, ഓപ്പറേഷൻ പ്രക്രിയ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡിസൈൻ, ഓപ്പറേഷൻ, മെയിൻറ്റനൻസ്, ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, ഡിസൈൻ, ഓപ്പറേഷൻ, മെയിൻറ്റനൻസ്, ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിശോധിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Refrigeration and HVAC Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.